

Job aid (DEMO): revisión del sistema de electrodos

Versión 0.1-demo · Dueño: ADX-06 Arquitecto de Instrucciones de Trabajo (contenido DEMO).

SME_REQUIRED: dueño de proceso en planta (Supervisor de Hornos) · Aprobación: SIN APROBACIÓN

DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado** y no certifica competencia. Los campos marcados SME_REQUIRED / PLACEHOLDER los define el procedimiento aprobado de la planta.



Antes de empezar

- Haber aprobado los módulos de orientación al EAF y de seguridad de energía eléctrica, energía almacenada y metal líquido (contenido de formación general; no es una certificación de planta).
- ⚠ **SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** competencia o certificación interna que exige la planta para ejecutar esta revisión (C-05 / Capacitación).
- ⚠ **SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** autorización del supervisor y estado de energía del horno según el procedimiento aprobado de aislamiento (MS-ACE-02 en borrador; validar con Seguridad y Operaciones).
- ⚠ **SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** permiso de trabajo aplicable (por ejemplo, trabajo en altura si la revisión se hace desde una plataforma) según el procedimiento aprobado.
- Comunicación por radio establecida con el púlpito de control y con el operador de grúa si hay maniobra cercana.

EPP

- Casco con barbiquejo
- Lentes de seguridad y careta facial cuando haya superficies calientes o radiación del horno
- Ropa ignífuga / aluminizada según la zona
- Guantes de carnaza o aluminizados
- Botas de seguridad con protección metatarsal
- Protección auditiva
- **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** arnés y punto de anclaje si la revisión se hace desde una plataforma en altura (MS-ACE-10)
- **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** detector personal de gases y niveles de alarma según el procedimiento aprobado (MS-ACE-06)
- **⚠ SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** matriz de EPP aprobada por Seguridad para esta tarea

Lista de verificación (práctica)

#	Paso	Verifica	OK
1	Confirma la autorización y el estado de energía con el supervisor	El supervisor confirmó la autorización y el estado de energía, y quedó anotado en la bitácora.	☐
2	Ubícate en la posición segura asignada	Estás en la posición asignada, con ruta de salida libre y sin cargas suspendidas sobre ti.	☐
3	Revisa en el púlpito las señales del sistema	Tienes la lista de alarmas activas o la confirmación del púlpito de que no hay alarmas relevantes.	☐
4	Observa la condición visible de las columnas de electrodos	Revisaste las tres columnas y anotaste cualquier anomalía por fase.	☐
5	Observa la posición de las juntas respecto a la mordaza	Identificaste dónde está la junta de cada columna respecto a su mordaza.	☐
6	Observa brazos, mástiles y mordazas	Revisaste los tres brazos y anotaste fugas, daños o marcas de arco por fase.	☐
7	Observa el circuito secundario	Recorriste visualmente el circuito de las tres fases desde la posición segura.	☐

8	Registra tus observaciones	El registro tiene hora, horno, alarmas y una observación por fase.	☐
9	🚫 ALTO: detente y escala cualquier anomalía	Ante cualquier anomalía o duda, te detuviste y el supervisor recibió el aviso.	☐
10	Entrega el resultado; el supervisor decide si se reanuda	Saliste del área, entregaste el registro y el supervisor confirmó que lo recibió.	☐

🚫 **ALTO:** si ves agua cerca de metal líquido, un electrodo dañado, una fuga hidráulica, alguien en la zona o cualquier duda sobre el estado de energía: **detente, retírate a la zona segura y avisa al supervisor.** ⚠️ **SME_REQUIRED — DATO DE PLANTA PENDIENTE:** condiciones de paro y forma de reporte del procedimiento aprobado (Seguridad + Operaciones).

Revisión y aprobación (obligatoria para PLANT_APPROVED)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones (superintendente EAF)			
Metalurgia			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Sin firmas de Seguridad y Operaciones este documento no puede usarse para operar.

Generado desde el contenido validado por esquema (src/content). Fuentes y estados en la sección final. Contexto GASM (D-010): EAF con ≈95–100 % DRI de HYL y Midrex por bandas y 5.º agujero, retornos internos ≤5 %, sin chatarra comprada.